# 01 이차함수 $y=ax^2$의 그래프

## 1 이차함수란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

**이차함수**: 함수 $y=f(x)$에서

$y=ax^2+bx+c$ ($a$, $b$, $c$는 상수, $a\neq0$)

와 같이 $y$가 $x$에 대한 이차식으로 나타내어질 때, 이 함수를 $x$에 대한 이차함수라 한다.

예 $y=3x^2$, $y=-x^2-1$, $y=x^2+4x+3$ ➡ 이차함수이다.

$y=x-2$, $y=5$, $y=\frac{1}{x^2}$ ➡ 이차함수가 아니다.

주의 $y=ax^2+bx+c$가 이차함수가 되려면 $b$와 $c$는 0이어도 되지만 $a$는 반드시 0이 아니어야 한다.

참고 $a$, $b$, $c$는 상수이고 $a\neq0$일 때

① $ax^2+bx+c$ ➡ 이차식

② $ax^2+bx+c=0$ ➡ 이차방정식

③ $y=ax^2+bx+c$ ➡ 이차함수

# 01 이차함수 $y=ax^2$의 그래프

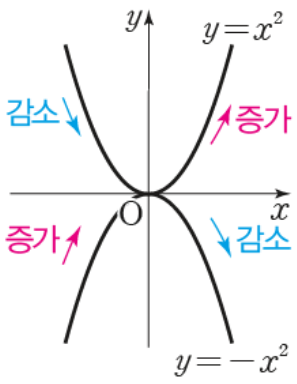
## 2 이차함수 $y=x^2$, $y=-x^2$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

(1) **이차함수 $y=x^2$의 그래프**

① 원점 O(0, 0)을 지나고, 아래로 볼록한 곡선이다.

② $y$축에 대하여 대칭이다.

③ $x<0$일 때, $x$의 값이 증가하면 $y$의 값은 감소한다.
$x>0$일 때, $x$의 값이 증가하면 $y$의 값도 증가한다.

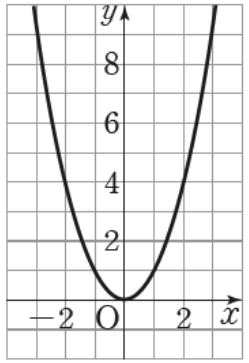



(2) **이차함수 $y=-x^2$의 그래프**

이차함수 $y=-x^2$의 그래프는 $y=x^2$의 그래프와 $x$축에 대하여 대칭이다.

설명 이차함수 $y=x^2$에 대하여 $x$의 값이 $-3$, $-2$, $-1$, 0, 1, 2, 3일 때 $y$의 값을 구하고, 이를 이용하여 $x$의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수 $y=x^2$의 그래프를 좌표평면 위에 그리면 오른쪽 그림과 같다.

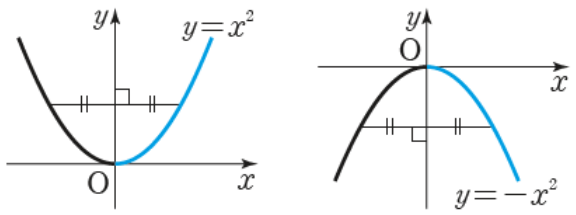
| $x$ | $\cdots$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 | 3 | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $\cdots$ | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | $\cdots$ |



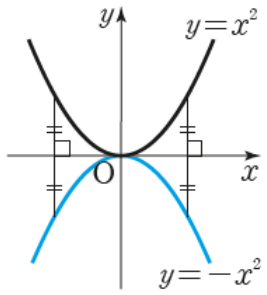
# 01 이차함수 $y=ax^2$의 그래프

## 2 이차함수 $y=x^2$, $y=-x^2$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

참고 $y$축에 대하여 대칭 ➡ $y$축을 접는 선으로 하여 접었을 때 [그림 1]과 같이 완전히 포개어진다.
$x$축에 대하여 대칭 ➡ $x$축을 접는 선으로 하여 접었을 때 [그림 2]와 같이 완전히 포개어진다.




[그림 1]




[그림 2]

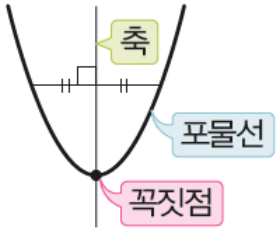
# 01 이차함수 $y=ax^2$의 그래프

## 3 포물선이란 무엇인가?

이차함수 $y=x^2$, $y=-x^2$의 그래프와 같은 모양의 곡선을 **포물선**이라 한다.

(1) **축**: 포물선은 선대칭도형으로 그 대칭축을 포물선의 축이라 한다.

(2) **꼭짓점**: 포물선과 축의 교점을 포물선의 꼭짓점이라 한다.




예 이차함수 $y=x^2$, $y=-x^2$의 그래프에서

(1) 축의 방정식: $x=0$ ($y$축)

(2) 꼭짓점의 좌표: $(0,\ 0)$

# 01 이차함수 $y=ax^2$의 그래프

## 4 이차함수 $y=ax^2$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03~07

(1) 원점 O(0, 0)을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

(2) $y$축에 대하여 대칭이다.

➡ 축의 방정식: $x=0$ ($y$축)

(3) $a$의 부호에 따라 그래프의 모양이 달라진다.

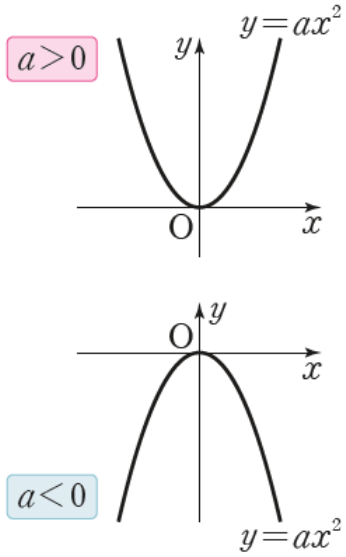
① $a>0$일 때, 아래로 볼록하다.

② $a<0$일 때, 위로 볼록하다.

(4) $a$의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.

→ 그래프가 $y$축에 가까워진다.

(5) $y=-ax^2$의 그래프와 $x$축에 대하여 대칭이다.




▶ 이차함수 $y=ax^2$의 그래프에서

$a$의 부호 ➡ 그래프의 모양 결정, $a$의 절댓값 ➡ 그래프의 폭 결정

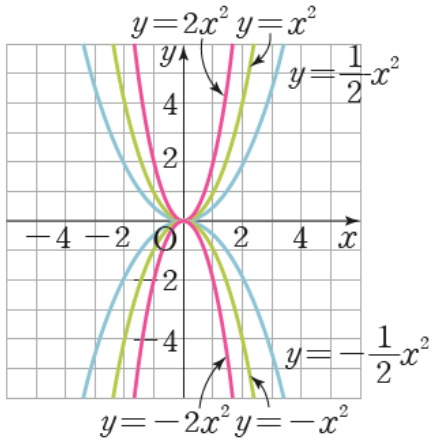
참고 이차함수 $y=ax^2$ $(a>0)$의 그래프는 $y=x^2$의 그래프 위의 각 점에 대하여 $y$좌표를 $a$배로 하는 점을 잡아서 그린 것이다.

# 01 이차함수 $y=ax^2$의 그래프

## 4 이차함수 $y=ax^2$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03~07

설명 (1), (2) 오른쪽 그림과 같이 $a$의 값이 $-2$, $-1$, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $1$, $2$일 때, $y=ax^2$의 그래프를 그려 보면 모두 $y$축에 대하여 대칭이면서 원점을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.




(3) $y=ax^2$의 그래프는 $a$의 값이 $\frac{1}{2}$, $1$, $2$일 때 아래로 볼록하고, $-2$, $-1$, $-\frac{1}{2}$일 때 위로 볼록하다.

즉 $a>0$일 때 아래로 볼록하고, $a<0$일 때 위로 볼록하다.

(4) $y=ax^2$의 그래프에서 폭이 넓은 것부터 차례대로 $a$의 절댓값을 나열하면 $\frac{1}{2}$, $1$, $2$이다.

즉 $a$의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.

(5) $y=2x^2$과 $y=-2x^2$의 그래프, $y=x^2$과 $y=-x^2$의 그래프, $y=\frac{1}{2}x^2$과 $y=-\frac{1}{2}x^2$의 그래프는 $x$축에 대하여 대칭이다.

즉 $y=ax^2$과 $y=-ax^2$의 그래프는 $x$축에 대하여 대칭이다.

보다수학

## 01 이차함수의 뜻

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 130쪽

다음 중 $y$가 $x$에 대한 이차함수인 것은?

① $y=x+3$ ② $y=\frac{1}{x^2}-3x$ ③ $y=3x^3+4x^2-1$

④ $y=2x^2-(x-1)^2$ ⑤ $y=(x+1)(x+2)-x^2$

보다수학

## 02 이차함수의 함숫값

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 131쪽

이차함수 $f(x)=2x^2-3x+5$에서 $f(-1)+f(1)$의 값을 구하시오.

보다수학

## 03 이차함수 $y=ax^2$의 그래프

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 131쪽

다음 이차함수 중 그 그래프가 아래로 볼록하면서 폭이 가장 넓은 것은?

① $y=-2x^2$ ② $y=-\frac{1}{3}x^2$ ③ $y=\frac{1}{2}x^2$

④ $y=x^2$ ⑤ $y=3x^2$

보다수학

## 04 두 이차함수 $y=ax^2$, $y=-ax^2$의 그래프의 관계

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 132쪽

다음 이차함수 중 그 그래프가 이차함수 $y=\frac{4}{5}x^2$의 그래프와 $x$축에 대하여 대칭인 것은?

① $y=-\frac{5}{4}x^2$ ② $y=-\frac{4}{5}x^2$ ③ $y=-\frac{1}{5}x^2$

④ $y=x^2$ ⑤ $y=\frac{5}{4}x^2$

보다수학

## 05 이차함수 $y=ax^2$의 그래프의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 132쪽

다음 중 이차함수 $y=3x^2$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$이다.
② 축의 방정식은 $x=0$이다.
③ 아래로 볼록한 포물선이다.
④ $y=x^2$의 그래프보다 폭이 좁다.
⑤ $x<0$일 때, $x$의 값이 증가하면 $y$의 값도 증가한다.

보다수학

## 06 이차함수 $y=ax^2$의 그래프 위의 점

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 133쪽

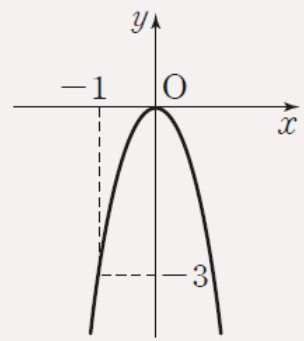
이차함수 $y=ax^2$의 그래프가 두 점 $(2,\ -8)$, $(-1,\ b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수이다.)

보다수학

## 07 이차함수의 식 구하기; $y=ax^2$

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 133쪽

오른쪽 그림과 같이 원점을 꼭짓점으로 하고 점 $(-1,\ -3)$을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.



# 02 이차함수 $y=ax^2+q$, $y=a(x-p)^2$의 그래프

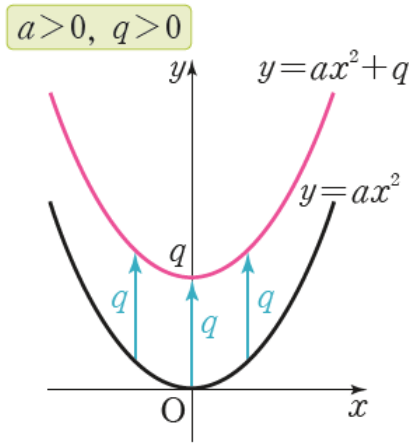
## 1 이차함수 $y=ax^2+q$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~03

(1) 이차함수 $y=ax^2+q$의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $q$만큼 평행이동한 것이다.

① $q>0$이면 $y$축의 양의 방향(위쪽)으로 평행이동

② $q<0$이면 $y$축의 음의 방향(아래쪽)으로 평행이동




(2) **꼭짓점의 좌표:** $(0,\ q)$

(3) **축의 방정식:** $x=0$ ($y$축)

▶ 이차함수의 그래프를 평행이동하면 그래프의 모양과 폭은 변하지 않고 위치만 바뀐다.

# 02 이차함수 $y=ax^2+q$, $y=a(x-p)^2$의 그래프

## 1 이차함수 $y=ax^2+q$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

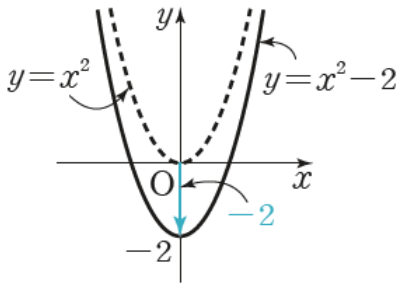
핵심문제 01~03

예 (1) 이차함수 $y=x^2-2$의 그래프

① $y=x^2$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $-2$만큼 평행이동한 것이다.

② 꼭짓점의 좌표: $(0, -2)$

③ 축의 방정식: $x=0$ ($y$축)

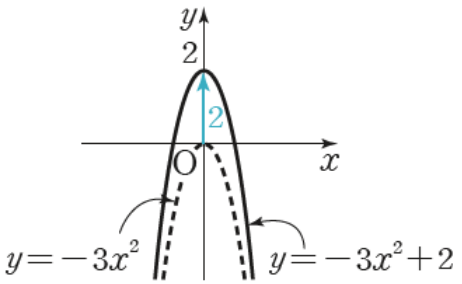



(2) 이차함수 $y=-3x^2+2$의 그래프

① $y=-3x^2$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $2$만큼 평행이동한 것이다.

② 꼭짓점의 좌표: $(0, 2)$

③ 축의 방정식: $x=0$ ($y$축)



# 02 이차함수 $y=ax^2+q$, $y=a(x-p)^2$의 그래프

## 2 이차함수 $y=a(x-p)^2$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 04~06

(1) 이차함수 $y=a(x-p)^2$의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 $p$만큼 평행이동한 것이다.

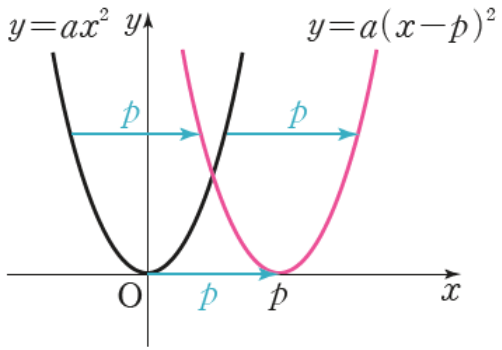
① $p>0$이면 $x$축의 양의 방향(오른쪽)으로 평행이동

② $p<0$이면 $x$축의 음의 방향(왼쪽)으로 평행이동

(2) **꼭짓점의 좌표:** $(p, 0)$

(3) **축의 방정식:** $x=p$

$a>0$, $p>0$



# 02 이차함수 $y=ax^2+q$, $y=a(x-p)^2$의 그래프

## 2 이차함수 $y=a(x-p)^2$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

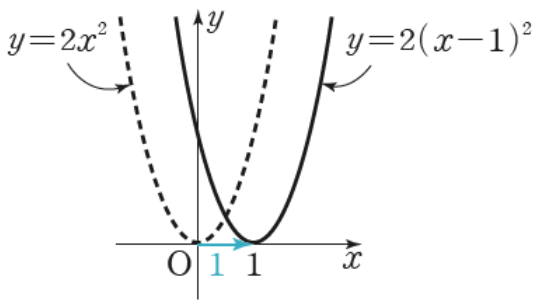
핵심문제 04~06

예 (1) 이차함수 $y=2(x-1)^2$의 그래프

① $y=2x^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

② 꼭짓점의 좌표: $(1, 0)$

③ 축의 방정식: $x=1$

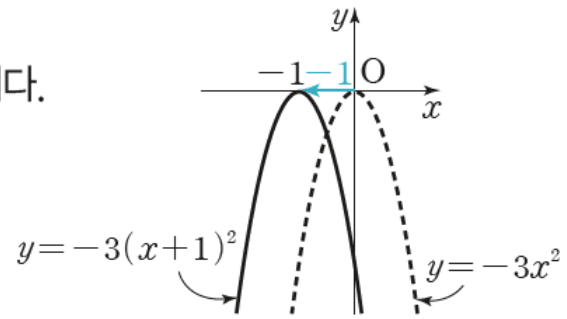



(2) 이차함수 $y=-3(x+1)^2$의 그래프

① $y=-3x^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 $-1$만큼 평행이동한 것이다.

② 꼭짓점의 좌표: $(-1, 0)$

③ 축의 방정식: $x=-1$



보다수학

## 01 이차함수 $y=ax^2+q$의 그래프

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 134쪽

이차함수 $y=4x^2$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $-7$만큼 평행이동한 그래프가 점 $(2,\ k)$를 지날 때, $k$의 값을 구하시오.

보다수학

## 02 이차함수 $y=ax^2+q$의 그래프의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 134쪽

다음 중 이차함수 $y=-2x^2+3$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

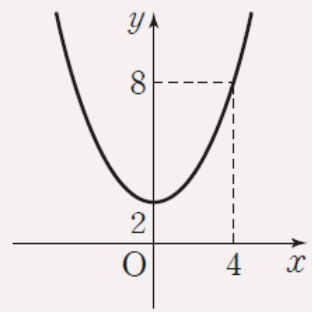
① 아래로 볼록한 포물선이다.
② 축의 방정식은 $x=3$이다.
③ 꼭짓점의 좌표는 $(-2, 3)$이다.
④ $x>0$일 때, $x$의 값이 증가하면 $y$의 값도 증가한다.
⑤ $y=-2x^2$의 그래프를 $y$축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

보다수학

## 03 이차함수의 식 구하기; $y=ax^2+q$

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 135쪽

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(0,\ 2)$이고 점 $(4,\ 8)$을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.



보다수학

## 04 이차함수 $y=a(x-p)^2$의 그래프

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 135쪽

이차함수 $y=-2x^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표를 $(p,\ q)$, 축의 방정식을 $x=m$이라 할 때, $p+q+m$의 값을 구하시오.

보다수학

## 05 이차함수 $y=a(x-p)^2$의 그래프의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 136쪽

다음 중 이차함수 $y=3(x+1)^2$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

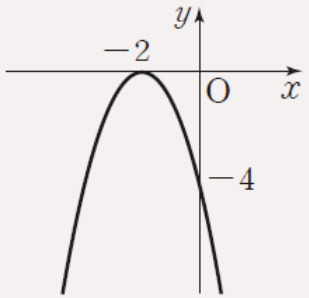
① 꼭짓점의 좌표는 $(0,\ -1)$이다.
② 축의 방정식은 $x=1$이다.
③ 제1사분면과 제2사분면을 지난다.
④ $y=3x^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.
⑤ $x>-1$일 때, $x$의 값이 증가하면 $y$의 값은 감소한다.

보다수학

## 06 이차함수의 식 구하기; $y=a(x-p)^2$

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 136쪽

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(-2,\ 0)$이고 점 $(0,\ -4)$를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.



# 03 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프

## 1 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~03

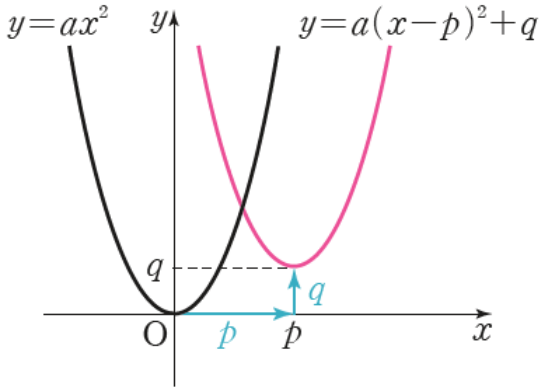
(1) 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 $p$만큼, $y$축의 방향으로 $q$만큼 평행이동한 것이다.

(2) **꼭짓점의 좌표:** $(p,\ q)$

(3) **축의 방정식:** $x=p$

▶ $y=a(x-p)^2+q$의 꼴을 이차함수의 표준형이라 한다.

$a>0,\ p>0,\ q>0$

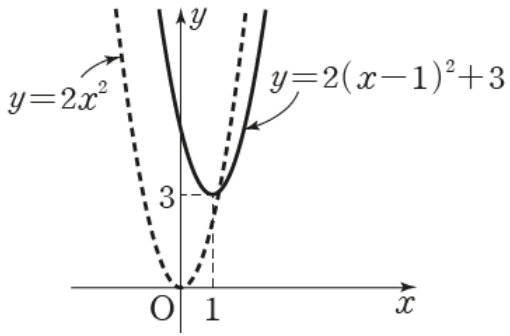



예 이차함수 $y=2(x-1)^2+3$의 그래프

(1) $y=2x^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 1만큼, $y$축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

(2) 꼭짓점의 좌표: $(1,\ 3)$

(3) 축의 방정식: $x=1$

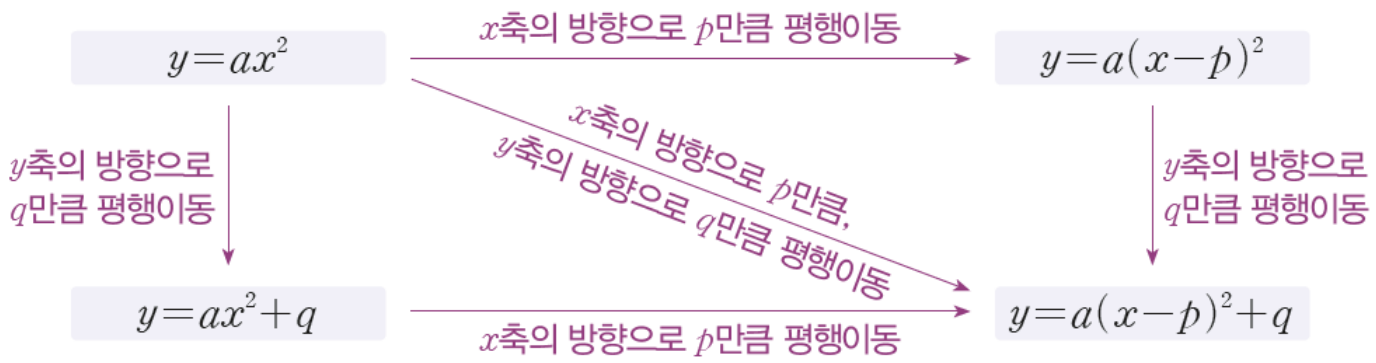


# 03 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프

## 1 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~03

참고 이차함수 $y=ax^2$의 그래프의 평행이동



# 03 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프

## 2 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프에서 $a$, $p$, $q$의 부호는 어떻게 정하는가?

핵심문제 05

(1) **$a$의 부호:** 그래프의 모양에 따라 결정된다.

① 아래로 볼록 ➡ $a>0$　　② 위로 볼록 ➡ $a<0$

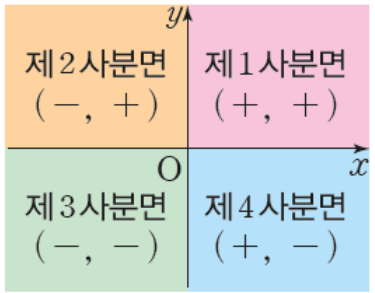
(2) **$p$, $q$의 부호:** 꼭짓점의 위치에 따라 결정된다.

① 꼭짓점이 제1사분면 위에 있으면 ➡ $p>0$, $q>0$

② 꼭짓점이 제2사분면 위에 있으면 ➡ $p<0$, $q>0$

③ 꼭짓점이 제3사분면 위에 있으면 ➡ $p<0$, $q<0$

④ 꼭짓점이 제4사분면 위에 있으면 ➡ $p>0$, $q<0$



# 03 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프

보다수학

보충 학습

**이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프의 평행이동**

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프를 $x$축의 방향으로 $m$만큼, $y$축의 방향으로 $n$만큼 평행이동한 그래프의 식은

→ $x$ 대신 $x-m$, $y$ 대신 $y-n$을 대입

$$y-n=a(x-m-p)^2+q, \text{ 즉 } y=a(x-m-p)^2+q+n$$

➡ 꼭짓점의 좌표: $(p+m,\ q+n)$, 축의 방정식: $x=p+m$

보다수학

## 01 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 137쪽

이차함수 $y=a(x+6)^2-2$의 그래프는 $y=\frac{3}{4}x^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 $p$만큼, $y$축의 방향으로 $q$만큼 평행이동한 것이다. 이때 $apq$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수이다.)

보다수학

## 02 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 138쪽

다음 중 이차함수 $y=-3(x+2)^2+4$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

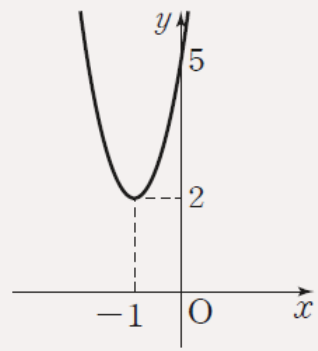
① 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ 4)$이다.
② 축의 방정식은 $x=-2$이다.
③ 점 $(0,\ -8)$을 지난다.
④ 모든 사분면을 지난다.
⑤ $x<-2$일 때, $x$의 값이 증가하면 $y$의 값도 증가한다.

보다수학

## 03 이차함수의 식 구하기; $y=a(x-p)^2+q$

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 139쪽

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(-1,\ 2)$이고 점 $(0,\ 5)$를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.



보다수학

## 04 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프의 평행이동

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 139쪽

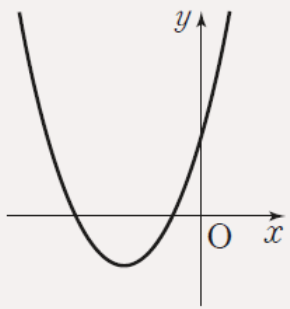
이차함수 $y=-(x+2)^2-1$의 그래프를 $x$축의 방향으로 $m$만큼, $y$축의 방향으로 $n$만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=-(x-5)^2-3$의 그래프와 일치하였다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

보다수학

## 05 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프에서 $a$, $p$, $q$의 부호

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 140쪽

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$, $p$, $q$의 부호는?




① $a>0$, $p>0$, $q>0$
② $a>0$, $p<0$, $q>0$
③ $a>0$, $p<0$, $q<0$
④ $a<0$, $p<0$, $q>0$
⑤ $a<0$, $p<0$, $q<0$

보다수학

## 예제 1

해설 강의

원점을 꼭짓점으로 하고 점 $(-3,\ -6)$을 지나는 이차함수의 그래프를 $x$축의 방향으로 2만큼, $y$축의 방향으로 $-1$만큼 평행이동한 그래프가 점 $(5,\ k)$를 지날 때, $k$의 값을 구하시오. [7점]

**풀이 과정**

**1단계** 처음 주어진 이차함수의 식 구하기 • 3점

이차함수의 식을 $y=ax^2$으로 놓으면

$$-6=a\times(-3)^2 \qquad \therefore a=-\frac{2}{3}$$

$$\therefore y=-\frac{2}{3}x^2$$

**2단계** 평행이동한 그래프의 식 구하기 • 2점

평행이동한 그래프의 식은 $\quad y=-\frac{2}{3}(x-2)^2-1$

**3단계** $k$의 값 구하기 • 2점

이 그래프가 점 $(5,\ k)$를 지나므로

$$k=-\frac{2}{3}\times(5-2)^2-1=-7$$

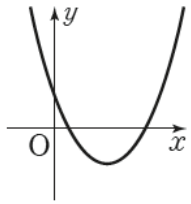
답 $-7$

보다수학

## 예제 2

해설 강의

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수 $y=q(x+a)^2-p$의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.




(단, $a$, $p$, $q$는 상수이다.) [8점]

**풀이 과정**

**1단계** $a$, $p$, $q$의 부호 구하기 • 4점

그래프가 아래로 볼록하므로 $a>0$

꼭짓점 $(p, q)$가 제4사분면 위에 있으므로

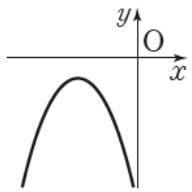
$p>0$, $q<0$

**2단계** 그래프가 지나는 사분면 구하기 • 4점

$y=q(x+a)^2-p$의 그래프에서 $q<0$이므로 위로 볼록한 포물선이다.

또 $-a<0$, $-p<0$이므로 꼭짓점 $(-a, -p)$는 제3사분면 위에 있다.

따라서 이 그래프가 지나는 사분면은 제3사분면, 제4사분면이다.




답 제3사분면, 제4사분면